

1과목 : 비파괴검사 개론

1. 결함부와 이에 적합한 비파괴검사법의 연결이 틀린 것은?

- ① 강재의 표면결함 - 자분탐상시험법
- ② 경금속의 표면결함 - 침투탐상시험법
- ③ 용접내부의 기공 - 와전류탐상시험법
- ④ 단조봉의 내부결함 - 초음파탐상시험법

2. 침투탐상검사에서 용제 세척방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 브러쉬로 고형물의 오염을 제거한다.
- ② 에어졸 타입 세정제의 노즐을 시험면에 가까이하여 강하게 뿌려 준다.
- ③ 수초간 방치한 후, 마른 걸레로 세정액을 닦아낸다
- ④ 세정제를 시험면에 1회만 뿌려야 한다.

3. 거짓지시이란 무엇인가?

- ① 허용 가능한 크기보다 큰 흠
- ② 허용 가능한 크기보다 작은 흠
- ③ 결함이 없는 부위를 검사 하였을 때 결함이 있는 것으로 지시하는 것
- ④ 결함이 있는 부위를 검사하였을 때 결함이 없는 것으로 지시하는 것

4. 다음 중 비파괴검사에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 육안검사는 비파괴검사의 한 종류이다.
- ② 누설자속시험은 압력용기의 물의 높이를 검사하는데 적합한 시험방법이다.
- ③ 자분탐상시험은 섬유강화 복합재료의 접촉 불량부를 검출하는데 적합하다.
- ④ 침투탐상시험은 오스테나이트계 스테인리스강의 비드중에 내재하고 있는 미세한 균열을 검출하는데 적합한 시험방법이다.

5. 요크(Yoke)를 이용한 자분탐상시험시 유도자장의 강도가 가장 큰 부위는?

- ① 요크의 북극(N극)      ② 요크의 남극(S극)
- ③ 극과 극 사이      ④ 극의 외부 주변

6. 50~90%Ni, 11~30%Cr, 0~25%Fe 범위의 조성으로 된 합금으로 전기저항열선으로 가장 많이 사용되는 내열합금은?

- ① 니크롬      ② 알블락
- ③ 라우탈      ④ 실루민

7. 18-8 스테인리스강에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① Ni18%, Cr8%를 함유한다.
- ② 페라이트 조직으로 강자성이다.
- ③ 입계부식 방지를 위해 Ti를 첨가한다.
- ④ 염산, 염소가스, 황산 등에 강하다

8. 복합재료 소재 중 섬유 강화 금속은?

- ① GFRP      ② CFRP
- ③ FRM      ④ ACM

9. 레데뷰라이트 조직을 나타낸 것은?

- ① 마텐자이트      ② 시멘타이트

③  $\alpha + Fe_3C$

④  $\gamma + Fe_3C$

10. 내부응력을 받는 구조물 또는 제품에 어떠한 외력을 가하지 않은 방치상태에서도 자연적으로 재료가 파괴되는 현상은?

- ① 헤어크랙      ② 시즌크랙
- ③ 상온취성      ④ 고온취성

11. 해드필드강(hadfield steel)의 특징을 설명한 것 중 틀린것은?

- ① 고 마그네슘 강이라 불리운다.
- ② 내마멸성 및 내충격성이 우수하다.
- ③ 상온에서 오스테나이트 조직을 갖는다.
- ④ 단조나 압연보다는 주조하여 만들어진다.

12. 구리 및 구리합금에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 구리의 비중은 약 7.8이다
- ② 관 등의 황동제품은 잔류응력에 기인하여 탈아연부식이 발생한다.
- ③ 황동가공재는 사용 중 시간의 경과에 따라 경도 등 제성질이 악화되는 현상을 경년변화라 한다.
- ④ Cu80% + Zn20% 합금을 길딩 메탈이라 하며, 압인가공(Coining)을 하기 쉬우므로 동전, 메달 등에 사용된다.

13. 탄소강에서 탄소량 증가에 따라 증가하는 것은?

- ① 비중      ② 강도
- ③ 열전도도      ④ 열팽창계수

14. 금속을 물리적 성질과 기계적 성질로 구분할 때 물리적 성질에 해당되지 않는 것은?

- ① 비중      ② 용점
- ③ 열팽창계수      ④ 크리프저항

15. 스프링강에 요구되는 특성은 높은 탄성, 높은 내피로성, 그리고 적당한 점성이다. 이에 가장 적합한 조직은?

- ① 마텐자이트      ② 투르스타이트
- ③ 소르바이트      ④ 베이나이트

16. 아크 용접기의 특성 중 부하 전류가 증가하면 단자 전압이 저하하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 정정류 특성      ② 수하 특성
- ③ 상승 특성      ④ 자기제어 특성

17. 용접봉의 종류 중 내균열성이 가장 좋은 것은?

- ① 저수소계      ② 고산화티탄계
- ③ 고셀룰로오스계      ④ 일미나이트계

18. 가변압식 토치의 팁 1000번으로 가스용접시 가장 적당한 판 두께(mm)는?

- ① 5      ② 10
- ③ 15      ④ 20

19. 용접 후 피닝을 하는 주목적은 무엇인가?

- ① 도료를 없애기 위해서
- ② 용접 후 잔류 응력을 제거하기 위해서
- ③ 응력을 강하게 하고 변형을 적게 하기 위해서
- ④ 모재의 균열을 검사하기 위해서

20. 피복 아크 용접에서 아크전압이 20V, 아크전류는 150A, 용접속도를 200cm/min 라 할 때 용접 입열량은 몇 J/cm인가?
- ① 900                      ② 1200  
③ 1500                    ④ 2000

**2과목 : 침투탐상검사 원리 및 규격**

21. 세척(제거)방법에 따른 침투탐상시험의 분류에 속하지 않는 것은 어느 것인가?
- ① 수세성                      ② 후유화성  
③ 수현탁성                  ④ 용제제거성
22. 침투탐상시험에서 연속된 선형지시는 어떤 불연속 때문에 생길 수 있는가?
- ① 기공                      ② 모래개재물  
③ 정삭                      ④ 균열
23. 침투탐상검사에 사용하는 침투액에 대한 설명 중 옳은 것은?
- ① 침투제는 무기용제로 만들어져 있기 때문에 무해하다  
② 침투제는 주의를 하지 않을 경우 피부염을 유발시킬 수 있는 물질이 들어있다.  
③ 침투제에는 이성판단을 흐리게 할 수 있는 환각제 성분이 다량 들어 있다.  
④ 최근 침투제의 기술개발로 착시현상 이외의 유해요소는 완전히 제거되었다.
24. 다음은 침투액에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 침투액 분자사이의 응집력이 클수록 침투액 성능이 좋은 것이다  
② 침투액 분자사이의 응집력은 표면장력과 무관하다  
③ 침투액의 점도는 침투액의 제조시 일차적으로 결정되지만 온도에 따라서도 많이 달라진다.  
④ 시험편 표면과 침투액 사이의 접촉각이 클수록 적심성이 상대적으로 양호하고 침투가 잘 된다.
25. 침투액의 성능을 알기 위해 수세성 시험을 할 때 주로 사용되는 시험편의 재질은?
- ① 한쪽 표면에 균열을 발생시킨 알루미늄 합금판  
② 양쪽 표면에 균열을 발생시킨 알루미늄 합금판  
③ 샌드블라스트 처리된 스테인리스판  
④ 양면이 깨끗한 열간압연한 강판
26. 그림은 침투탐상시험 절차 중 어느 단계로 판단되는가?



- ① 과잉 침투제 제거 후의 단계  
② 현상제 적용 후의 단계  
③ 관찰의 단계  
④ 유화처리한 단계
27. 후유화성 침투탐상법에서 미세한 결함을 검출하려면 유화시

간이 적절해야 한다. 그 주된 이유는?

- ① 유화제가 적색으로 될 때까지 기다려 세척성이 좋게 하기 위함이다.  
② 유화제가 표면의 침투액과 충분히 반응하여 수세척이 잘 되게 하기 위함이다.  
③ 유화제가 결함내부의 침투액과 충분히 반응하여 수세척이 잘 되게 하기 위함이다.  
④ 유화제가 표면의 침투액은 물론 결함부의 침투액과 충분히 반응하여 수세척이 잘 되게 하기 위함이다.
28. 침투탐상검사에서 유화제를 사용하는 주목적은?
- ① 불연속 안에 들어있는 침투액을 제거시키기 위하여  
② 침투액의 적용에 앞서 시험체의 표면을 전처리하기 위하여  
③ 기름이 주원료인 침투액을 유화시켜 물로도 세척이 가능하도록 하기 위해서  
④ 녹이나 산화스케일을 제거하기 위한 탐상표면을 세척하기 위해서
29. 다음 중 침투탐상시험시 감도를 떨어뜨리는 행위에 해당하는 사항은?
- ① 침투탐상시험이 시행된 시편을 그대로 재탐상 검사하였음  
② 용제제거성 침투제 대신에 후유화성 침투제로 사용하였음  
③ 염색법 대신 형광법을 사용하였음  
④ 증기세척법으로 시편을 전처리 세척하였음
30. 침투액이 결함으로 들어가는 침투속도에 가장 큰 영향을 미치는 요소는?
- ① 점성                      ② 비중  
③ 불활성                  ④ 모세관
31. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류[KS B 0816]에서 침투탐상시험을 샘플링 검사하여 합격한 시험체에 대한 표시방법으로 옳바른 것은?
- ① 합격한 시험체에 P 기호나 적갈색으로 착색  
② 검사에 합격한 시험체 만 ⑩의 기호나 적색으로 착색  
③ 합격한 로트의 모든 시험체에 ⑩의 기호나 황색으로 착색  
④ 합격한 로트의 모든 시험체에 ⑩의 기호나 적갈색으로 착색
32. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec V Art6)에서 과잉의 수세성 침투제를 물 분무로 제거할 때 수압의 규정으로 옳은 것은?
- ① 30psi를 초과할 수 없다.    ② 50psi를 초과할 수 없다.  
③ 60psi 이상이어야 한다.    ④ 70psi 이상이어야 한다.
33. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류[KS B 0816]에 따른 분산결함의 설명으로 옳은 것은?
- ① 갈라짐 이외의 결함으로 선상결함이 아닌 것  
② 정해진 면적 안에 존재하는 여러 개 이상의 결함  
③ 갈라짐 이외의 결함으로 그 길이가 나비의 3배 이상  
④ 거의 동일 직선상에 존재하고 상호거리가 가까운 것
34. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec V

Art6)에 염색 침투탐상시험에서 요구되는 시험편에서의 최소 빛의 밝기는?

- ① 1000fc                      ② 1000lm  
③ 1000cSt                    ④ 1000lx

35. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류[KS B 0816]에서 침투지시모양과 결함의 분류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 침투지시모양의 분류는 의사지시가 아닌지 확인하고 나서 한다.  
② 연속 침투지시 모양은 지시모양이 거의 동일 직선상에 나란히 존재하고 그 상호 거리가 3mm 이하인 것이다.  
③ 독립 결함은 갈라짐, 선상결함, 원형상 결함의 3종류로 분류한다.  
④ 분산결함은 정해진 면적 안에 존재하는 결함으로 종류, 개 수 또는 개개의 길이의 합계 값에 따라 평가한다.

36. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec V Art6)에서 탐상제에 대한 불순물 함유량 관리 재질에 대한 것으로 옳은 것은?

- ① 마르텐사이트 스테인리스강  
② 펄라이트 스테인리스강  
③ 페라이트 스테인리스강  
④ 오스테나이트 스테인레스강

37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류[KS B 0816]에서 규정한 유화처리 중 틀린 것은?

- ① 유화제는 침지, 붓기 등에 따라 적용한다.  
② 유화제는 균일한 유화처리를 한다.  
③ 물베이스 유화제를 사용할 때는 유화처리에 앞서 물스프레드로 배액을 목적으로 한 예비세척을 한다.  
④ 예비세척을 할 때 수온은 10 ~ 40℃로 하고 수압은 285kPa 이하로 한다.

38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류[KS B 0816]에서 침투탐상시험의 시험기록시 조작조건에 대한 내용으로 시험 온도를 기록할 때 옳은 설명은?

- ① 기온 및 액온이 10℃ 이하 또는 30℃ 이상인 경우 반드시 기재한다.  
② 기온 및 액온이 20℃ 이하 또는 50℃ 이상인 경우 반드시 기재한다.  
③ 기온 및 액온이 5℃ 이하 또는 20℃ 이상인 경우 반드시 기재한다.  
④ 기온 및 액온이 15℃ 이하 또는 50℃ 이상인 경우 반드시 기재한다.

39. 보일러 및 압력용기에 대한 침투탐상검사(ASME Sec V Art 24 SE-165)에서 염색침투지시의 관찰 장소가 최소 얼마 이상인 조도가 필요한 것으로 규정하고 있는가?

- ① 250룩스                      ② 500룩스  
③ 750룩스                      ④ 1000룩스

40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류[KS B 0816]에서 강용접부의 용합불량을 검출하고자 상온 25℃에서 시험할 때 필요한 표준 침투시간은?

- ① 5분                              ② 7분  
③ 8분                              ④ 10분

### 3과목 : 침투탐상검사 시험

41. 수세성 형광침투탐상검사법의 순서를 적은 것이다. ( )안의 처리과정은?

전처리-침투처리-세척처리-건조처리-( )-관찰

- ① 형광처리                      ② 현상처리  
③ 유화처리                      ④ 정지처리

42. 형광침투탐상시험에 사용되는 자외선조사장치의 파장은?

- ① 70nm                          ② 365nm  
③ 700nm                        ④ 1000nm

43. 침투탐상검사에 사용되는 대비시험편 중 중앙부에 흠을 가공하여 양측을 2개조로 사용하는 경우가 있는데 이 때 중앙부의 흠이 필요한 주된 이유는?

- ① 각 면에 적용한 액이 서로 섞이지 않도록 하기 위해  
② 미세한 균열을 얻기 위해  
③ 표준 유화제를 사용하기 위해  
④ 다른 재료로 되어 있기 때문에

44. 침투탐상장치의 구비조건에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 침투액의 탱크는 주로 부식되지 않는 플라스틱(plastic)으로만 제작한다.  
② 건식현상제를 분무로 적용하는 경우에 반드시 공기정화시설이 설치되어야 한다.  
③ 자동장비를 사용하는 경우에는 주로 흘림(flooding)법으로 현상제를 적용한다.  
④ 자외선 조사장치의 필터를 사용한다.

45. 수세성 형광침투제 및 건식현상제를 사용하여 반 거치식으로 침투탐상시험할 때 자외선등의 설치위치로 적당한 것은?

- ① 전처리 단계에 설치    ② 현상제 적용단계에 설치  
③ 세척 단계에 설치      ④ 침투제 적용단계에 설치

46. 형광침투탐상검사를 할 때 다음 중 크게 고려할 인자가 아닌 것은?

- ① 검사할 부위와 시험체의 크기    ② 시험면의 거칠기  
③ 실내 백열등 및 기압              ④ 자외선등의 강도

47. 다음 중 수세성 염색침투탐상시험법의 단점은?

- ① 세척조작이 어렵다.  
② 표면이 거친 검사품의 탐상에 부적합하다  
③ 전원이 필요하다.  
④ 검출 감도가 낮아 미세한 결함의 검출이 어렵다.

48. 다음은 용제제거성 침투탐상검사의 순서이다 ( )속에 적합한 공정은?

준비와 전처리→침투액 적용→잉여 침투액 제거→( )→검사→기록→후세척

- ① 관찰                              ② 수세처리  
③ 현상액 적용                      ④ 현상액 건조

49. 후유화성 형광침투제 및 습식현상제를 사용하여 반거치식으로 침투탐상검사시 건조기의 위치로 적합한 곳은?

- ① 유화탱크 앞에                      ② 현상탱크 다음에  
③ 현상탱크 앞에                      ④ 세척단계 다음에
50. 일반적으로 배액처리 장치가 장착되어 있는 침투탐상시험 장치는?  
① 전처리용 장비                      ② 침투처리용 장비  
③ 후유화처리용 장비                  ④ 세척용 장비
51. 침투탐상시험법 중 세척 조작이 쉽고 표면이 거친 시험체의 탐상에 적합한 방법은?  
① 용제제거성 형광침투탐상시험법  
② 수세성 염색침투탐상시험법  
③ 용제제거성 염색침투탐상시험법  
④ 후유화성 형광침투탐상시험법
52. 수분의 혼입이나 온도에 따른 침투액의 성능 저하가 가장 적은 침투탐상시험의 기호는? (단, 기호는 KS 규격에 따른다)  
① FA                                      ② FB  
③ VC                                      ④ VD
53. 불연속이 나타나는 침투지시모양은 그 형상, 연속성, 분포상태의 차이에 따라 여러 종류로 나타나는데 그 종류의 설명이 틀린 것은?  
① 원형으로 나타나는 침투지시모양은 보통 기공에 의해 생긴다.  
② 연속적인 선으로 나타나는 침투지시모양은 균열, 탕계, 단조겹침, 파열, 굽힌 자국에 의해 발생한다.  
③ 간헐적인 선으로 나타나는 침투지시모양은 시험체의 연마작업, 단조작업, 기계작업 등에 의해 발생한다.  
④ 확산 및 희미하게 나타나는 침투지시모양은 시험체의 다공성, 주조품의 거친 결정 등에 의해 발생한다.
54. 열처리 균열이 있는 시험체를 일반 형광 침투탐상법으로 시험하였을 때 침투지시는 어떻게 나타나겠는가?  
① 밝은 황록색의 지시  
② 미세한 청백색의 지시  
③ 밝은 점선의 하얀색의 지시  
④ 단속적인 미세한 선의 빨간색 지시
55. 다음 중 결함지시로 나타나는 염료의 가시성에 영향을 주는 요인이 아닌 것은?  
① 염료의 특성                          ② 염료의 농도  
③ 염료의 종류                          ④ 염료의 가격
56. 다음 중 부적절한 세척으로 인해 누락되기 쉬운 불연속은 어느 것인가?  
① 얇고 넓은 불연속  
② 단조 겹침  
③ 깊은 구멍  
④ 부적절한 세척은 불연속을 검출하는데 영향을 주지 않는다.
57. 다음중 탐상감도가 가장 우수한 검사법은?  
① 수세성 형광침투탐상시험법  
② 후유화성 형광침투탐상시험법  
③ 용제제거성 형광침투탐상시험법(속건식현상)

- ④ 용제제거성 형광침투탐상시험법(건식현상)

58. 다음은 침투탐상검사에 A형 대비시험편의 제원 및 제작할 때의 가열온도를 설명한 것이다. 옳게 설명된 것은?  
① 두께가 15mm인 알루미늄 시험편이다.  
② 중앙부 홈의 가공깊이는 2mm이다  
③ 제작할 때의 중앙부위 가열온도는 520~530℃이다  
④ 시험편의 크기는 25 x 75mm이다
59. 후유화성 침투탐상시험시 유화시간을 가장 이상적으로 설정하는 방법은?  
① 유화제내에 침투제의 오염도를 측정하면서 행한다.  
② 제조자의 권고에 따른다  
③ 시방서에 따른다  
④ 실험에 의한다.
60. 결함 검출에 적합한 현상제로 옳은 것은?  
① 현탁성이 낮은 현상제  
② 흡출 능력이 낮은 현상제  
③ 부식성과 독성이 낮은 현상제  
④ 인화점이 낮은 현상제

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ④  | ③  | ①  | ③  | ①  | ③  | ③  | ④  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ③  | ②  | ④  | ③  | ②  | ①  | ②  | ②  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ④  | ②  | ③  | ③  | ①  | ②  | ③  | ①  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ②  | ②  | ④  | ②  | ④  | ④  | ④  | ④  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ②  | ②  | ①  | ①  | ③  | ③  | ④  | ③  | ②  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ②  | ④  | ①  | ④  | ①  | ②  | ③  | ④  | ③  |